

FEDERICO COLOMBO

Computer Graphics Engineer | Technical Artist | XR Developer

Telefono: +39-3513078191 | Email: colombofederico28@gmail.com | LinkedIn: linkedin.com/in/federico-colombo10 | Sede: Torino, Italia

PROFILO PROFESSIONALE

Computer Graphics Engineer e Technical Artist specializzato in rendering real-time, spatial computing (XR) e sviluppo di tool procedurali. Laureato con lode in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Profonda esperienza nello sviluppo di motori di rendering custom in C++, ottimizzazione di architetture GPU (HLSL/GLSL) e project management di team multidisciplinari. Attivamente alla ricerca di opportunità per applicare competenze ingegneristiche e di gestione per costruire architetture software scalabili e produzioni interattive ad alta fedeltà visiva.

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino 2024 - 2026

- **Voto Stimato:** 110/110 e Lode (Laurea a Dicembre 2026)

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino 2021 - 2024

- **Voto Finale:** 100/110

ESPERIENZA LAVORATIVA

Lemons In The Room & Politecnico di Torino | Torino / Firenze, Italia 03/2026 - Presente
Tesi Magistrale XR - R&D Graphics Programmer (PulseEngine)

- Ingegnerizzato **PulseEngine**, framework real-time di telemetria bio-adattiva e rendering volumetrico CSG in Unity 6 per Medical XR su Meta Quest 3.
- Architetata una console **Virtual DAW Mixer** (DAWMixerWindow) in Unity con channel strip, oscilloscopi OLED, VU meter e packet-sniffer automatico per instradare segnali biometrici multi-sensore (BLE, OSC, WebSockets, Seriale).
- Realizzata una pipeline volumetrica CSG su GPU con blend softness dinamica; risolto il bug delle inversioni normali a 180° su superfici triplanari tramite il **Surface Gradient di Morten Mikkelsen** ($\nabla_{surf}(h) = \nabla h - (N \cdot \nabla h)N$), garantendo continuità C^1 senza seam.
- Ingegnerizzato un voxelizzatore GPU via Compute Shader (<0.8ms) per la **Physics-Only Mode**: disaccoppiato il fill-rate per l'adesione di particelle VFX Graph, garantendo **90 FPS stabili su Quest 3 standalone** (2.91ms tempo GPU, 0B allocazione GC) e riducendo il carico GPU del 61.3%.
- Implementato biofeedback affettivo mappando lo stress autonomico sullo spettro neurologico **Bouba-Kiki**; modularizzato il framework secondo gli standard ufficiali Unity Package (UPM) per l'Asset Store.

Level Up Lab | Torino, Italia

01/2025 - Presente

Technical Artist & Gameplay Programmer

- Programmato le meccaniche core di gameplay in C# (Unity) e progettato l'architettura tecnica per il progetto "Line Operator".
- Operato come Project Manager e Technical Producer, coordinando team multidisciplinari di designer e artisti per supervisionare la visione artistica e la fattibilità tecnica.
- Sviluppato Shader HLSL custom e pipeline di post-processing per definire l'identità visiva unica del gioco.

Politecnico di Torino | Torino, Italia

10/2024 - 01/2025

Assistente alla Didattica (GUI)

- Fornito supporto e tutoring agli studenti sui principi di UI/UX e programmazione frontend durante i laboratori settimanali.
- Redatto documentazione tecnica e creato materiale didattico di alta qualità per migliorare la comprensione.

RKH SRL | Torino, Italia

09/2023 - 06/2024

Video Artist

- Operato macchine da presa professionali (RED, Blackmagic 4K/6K) e assistito il DOP in complessi setup di illuminazione.
- Gestito i flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve per contenuti corporate.

COMPETENZE

- **Linguaggi:** C++, C#, Python, HLSL/GLSL
- **Motori Grafici:** Unity, Unreal Engine 5, Custom OpenGL Frameworks
- **Software:** Blender, DaVinci Resolve, Jira, Git
- **Management:** Project Management, Technical Direction, Agile Product Strategy

PROGETTI PERSONALI

- **Smart Cable Generator (Tool Blender):** Sviluppato un add-on procedurale in Python per la generazione parametrica di cavi su mesh multiple con fisica catenaria proporzionale alla distanza e conversione automatica delle mesh per i game engine.
- **Graphics Lab (Motore C++ Custom):** Programmato un framework di rendering 3D in OpenGL partendo da zero. Implementata architettura Deferred Shading, Physically Based Rendering (PBR) e Silhouette Parallax Occlusion Mapping (SPOM).
- **UE5 Tech Art Pipeline:** Sviluppato ambienti procedurali utilizzando PCG. Scriptato un sistema di proiettili a ricerca in Niagara e integrati MetaHumans risolvendo collisioni fisiche complesse del groom.
- **Character Rigging & Tooling:** Costruiti rig FK/IK personalizzati per personaggi 3D (Blender), gestendo skin weights e vincoli. Sviluppato script di automazione in Python per ottimizzare le

pipeline di esportazione verso i game engine.

- **Awaken Asylum & Nihil:** Sviluppata un'esperienza VR immersiva (Unity) e un prototipo Metroidvania 2D basato su meccaniche di trasformazione complesse. Gestita la produzione tecnica end-to-end.